Poznámka pro učitele. *45 minut: 5 min aktivace distributivity, 10 min násobení s důkazem, 10 min společné příklady, 12 min samostatně, 5 min kontrola, 3 min zadání domácí práce. Součin dvou víceočlenných závorek systematicky řeší až hodina 44.*

Od číselné distributivity k mnohočlenům

$3(4+5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5$. Toto pravidlo platí i pro výrazy: každý člen v závorce vynásobíme činitelem před závorkou.

Pravidlo: násobení jednočlenu mnohočlenem

Pro libovolné výrazy a, u, v, w platí **distributivní zákon** $a(u+v+w) = au + av + aw$. Pro jednočleny zároveň násobíme koeficienty a sčítáme exponenty stejných proměnných: $(ax^m)(bx^n) = abx^{m+n}$.

Poznámka pro učitele. *Zdůrazni, že násobení „přechází“ ke každému členu; nepoužij pravidlo $a(u+v) = au + v$. Pracujeme pouze s nezápornými celočíselnými exponenty proměnných.*

Řešené příklady

Příklad 1: kladný jednočlen

Roznásob $3x(2x^2 - 4x + 5)$.

Řešení: $3x \cdot 2x^2 + 3x \cdot (-4x) + 3x \cdot 5 = \boxed{6x^3 - 12x^2 + 15x}$.

Příklad 2: záporný jednočlen

Uprav $-2a^2(3a^3 - 4a + 7)$.

Řešení: $-6a^5 + 8a^3 - 14a^2$. Znaménko minus musí být součástí násobení každého členu.

Příklad 3: více proměnných

Uprav $-3xy(2x^2y - 4xy^2 + 5)$.

Řešení: $\boxed{-6x^3y^2 + 12x^2y^3 - 15xy}$. Při násobení $xy \cdot x^2y$ se exponenty obou proměnných sčítají zvlášť.

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1: od jednoduchého ke složitějšímu

a) $4x(x^2 - 3x + 2)$.
b) $-5a(2a^2 - a - 1)$.
c) $3x^2y(2xy - y^2 + 4)$.
d) $-\frac{1}{2}x(6x^2 - 4x + 8)$.

Řešení:
a) $4x^3 - 12x^2 + 8x$.
b) $-10a^3 + 5a^2 + 5a$.
c) $6x^3y^2 - 3x^2y^3 + 12x^2y$.
d) $-3x^3 + 2x^2 - 4x$.

Samostatná práce 2: násobení a slučování

a) $2x(x^2+3x-1)-x(x^2-x+2)$.
b) $-2a(3a-4)+3a(a+1)$.
c) $3x(2x-1)-(x^2+4x-5)$.

Řešení:
a) x^3+7x^2-4x.
b) $-3a^2+11a$.
c) $5x^2-7x+5$.

Kde se to používá?

Příklad 4: obsah obdélníku

Obdélník má délky stran $3x$ a $(2x+5)$ centimetrů, $x>0$. Zapiš obsah mnohočlenem a urči jej pro $x=2$.

Řešení: $S=3x(2x+5)=6x^2+15x\,\mathrm{cm}^2$; po dosazení $S(2)=24+30=\boxed{54\,\mathrm{cm}^2}$.

Rozšiřující příklad 1: zpětné určení výrazu

Najdi mnohočlen $P(x)$ takový, aby $-3xP(x)=12x^4-6x^3+9x^2$ pro všechna x.

Řešení: $P(x)=\boxed{-4x^3+2x^2-3x}$. Kontrola roznásobením. Závěr plyne z rovnosti koeficientů mnohočlenů.

Domácí procvičení

Domácí úkol 1

a) $7x(2x^2-x+3)$.
b) $-2ab(3a^2-2ab+5b^2)$.
c) $\frac{1}{3}x^2(9x^3-6x+12)$.
d) $4a(a^2-3a+2)-2a(a^2+a-1)$.
e) Vypočti obsah obdélníku se stranami $5t$ a $t+4$ pro $t=3$, $t>0$.

Řešení:
a) $14x^3-7x^2+21x$.
b) $-6a^3b+4a^2b^2-10ab^3$.
c) $3x^5-2x^3+4x^2$.
d) $2a^3-14a^2+10a$.
e) $S=5t^2+20t$, $S(3)=45+60=105$ (plošných jednotek).